

7test - Estrategia y avance de pruebas de caja blanca - Sprint 2

Fecha de preparacion: 28/05/2026

Version evaluada: Sprint 2, con avance parcial de Sprint 3

Tipo de pruebas: unitarias de caja blanca sobre backend

Stack: Java 21, Spring Boot, JUnit 5, Mockito, AssertJ

1. Objetivo

El objetivo de esta entrega es documentar la estrategia y el avance de las pruebas de caja blanca correspondientes al Sprint 2. La base metodologica es la misma declarada desde Sprint 1: pruebas unitarias con JUnit 5 + Mockito, aislando la unidad bajo prueba mediante mocks y validando ramas internas, precondiciones, estados y casos borde.

El alcance principal del Sprint 2 es la gestion de exámenes por parte del profesor:

- Creacion de exámenes en estado borrador.
- Carga de temas y preguntas.
- Validacion de puntaje total por tema.
- Publicacion de exámenes.
- Bloqueo de edicion cuando el examen ya fue publicado.
- Cierre y eliminacion segun estado del examen.

Adicionalmente, se incluye en este mismo informe un avance parcial ya implementado sobre el flujo posterior previsto para Sprint 3: inicio de examen, guardado de respuestas y entrega por parte del alumno. Se presenta como avance complementario dentro de la misma suite de caja blanca, no como un informe separado.

2. Estrategia de caja blanca

La estrategia se basa en revisar el codigo fuente de los servicios y derivar casos desde las decisiones internas de cada metodo. No se prueba la UI ni la base de datos real en estos casos; se prueba la logica de dominio/aplicacion con dependencias reemplazadas por mocks.

Criterios aplicados

Criterio	Aplicacion
Aislamiento de unidad	Los repositorios se mockean con Mockito para probar solo el servicio.
Cobertura de ramas	Se cubren ramas exitosas y ramas con excepcion.
Estados del dominio	Se validan transiciones BORRADOR -> PUBLICADO , reglas para CERRADO , y avance parcial EN_PROGRESO -> ENTREGADO .
Casos borde	Puntajes que no suman 10, preguntas vacias, arbol/tabla sin contenido, entrega finalizada.
Reglas por rol	Se fuerza que solo profesores gestionen exámenes y que solo alumnos rindan entregas.
Regresion	Se mantiene la suite previa de Sprint 1 para autenticacion, usuarios y politicas.

Herramientas

- `@ExtendWith(MockitoExtension.class)` para ejecutar tests unitarios sin levantar Spring.
- `@Mock` para reemplazar repositorios y puertos externos.
- `@InjectMocks` para inyectar los mocks en los servicios bajo prueba.
- `AssertJ` para verificar resultados y excepciones esperadas.

- `ApplicationTests` como smoke test de contexto Spring.

3. Alcance cubierto

Servicios bajo prueba

Servicio	Archivo de test	Relacion con la entrega
ExamService	<code>src/test/java/com/seventest/application/service/ExamServiceTest.java</code>	Alcance principal de Sprint 2: creacion, edicion, publicacion, cierre y eliminacion de examenes.
ExamSubmissionService	<code>src/test/java/com/seventest/application/service/ExamSubmissionServiceTest.java</code>	Avance parcial de Sprint 3 incluido en la misma suite: inicio, guardado y entrega de examen.

Suite de regresion incluida

Servicio	Archivo de test	Motivo
AuthService	<code>AuthServiceTest.java</code>	Login, logout, recuperacion y bloqueo de cuenta.
UserService	<code>UserServiceTest.java</code>	Alta, edicion, activacion/desactivacion y filtros.
PasswordPolicyService	<code>PasswordPolicyServiceTest.java</code>	Reglas de contrasena y limites.

4. Matriz de pruebas disenadas

Sprint 2 - ExamService

TC-ID	Metodo / rama	Condicion analizada	Resultado esperado	Estado
WB-S2-EX-01	<code>create</code>	Profesor valido crea examen	Se guarda examen en <code>BORRADOR</code> con materia default	Implementado
WB-S2-EX-02	<code>addTopic</code>	Examen en borrador agrega primer tema	Se asigna color <code>#1956D8</code>	Implementado
WB-S2-EX-03	<code>publish</code>	Tema suma menos de 10 puntos	Rechaza publicacion con excepcion	Implementado
WB-S2-EX-04	<code>publish</code>	Cada tema suma exactamente 10	Cambia estado a <code>PUBLICADO</code> y setea <code>publishedAt</code>	Implementado
WB-S2-EX-05	<code>addQuestion</code>	Examen ya publicado	Rechaza edicion porque no esta en borrador	Implementado
WB-S2-EX-06	<code>addQuestion</code>	Pregunta vacia en borrador	Permite guardar borrador incompleto	Implementado

TC-ID	Metodo / rama	Condicion analizada	Resultado esperado	Estado
WB-S2-EX-07	addQuestion	Tema supera 10 durante redistribucion	Permite cambio intermedio para luego ajustar	Implementado
WB-S2-EX-08	publish	Pregunta sin enunciado	Rechaza publicacion	Implementado
WB-S2-EX-09	publish	Arbol de decision vacio	Rechaza publicacion por respuesta modelo incompleta	Implementado
WB-S2-EX-10	publish	Tabla de decision vacia	Rechaza publicacion por respuesta modelo incompleta	Implementado
WB-S2-EX-11	deleteExam	Examen en borrador	Elimina correctamente	Implementado
WB-S2-EX-12	deleteExam	Examen cerrado con entregas	Rechaza eliminacion	Implementado
WB-S2-EX-13	updateQuestion	Tema queda arriba de 10 en edicion	Permite estado intermedio para redistribucion	Implementado

Avance parcial Sprint 3 - ExamSubmissionService

TC-ID	Metodo / rama	Condicion analizada	Resultado esperado	Estado
WB-S3-SUB-01	start	Alumno inicia examen publicado	Crea entrega EN_PROGRESO con respuestas vacias	Implementado
WB-S3-SUB-02	saveAnswers	Entrega en progreso	Actualiza texto de respuesta	Implementado
WB-S3-SUB-03	saveAnswers	Entrega ya finalizada	Rechaza modificacion	Implementado
WB-S3-SUB-04	submit	Entrega en progreso	Cambia a ENTREGADO y setea submittedAt	Implementado

5. Resultado de ejecucion

Comando utilizado para ejecutar la suite completa incluida en esta entrega:

Category	Percentage
Very important	75%
Important	20%
Not important	5%

Resultado:

Test set	Tests	Failures	Errors	Skipped
AuthServiceTest	15	0	0	0
ExamServiceTest	13	0	0	0
ExamSubmissionServiceTest	4	0	0	0
PasswordPolicyServiceTest	5	0	0	0
UserServiceTest	17	0	0	0
ApplicationTests	1	0	0	0
Total	55	0	0	0

Estado general: **BUILD SUCCESS.**

Evidencia local generada por Maven Surefire:

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 01 Jun 2019 at 12:01:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/S0022278X19000059>

6. Avance respecto de Sprint 1

En Sprint 1 la caja blanca se concentro en autenticacion, usuarios y politicas de contrasena. Para esta entrega se avanza sobre la logica principal incorporada en Sprint 2 y se dejo cubierto un primer bloque del flujo posterior.

Area	Sprint 1	Entrega actual
Autenticacion / usuarios / politicas	Cubierto	Regresion mantenida
Creacion de examenes en borrador	No incluido	Cubierto
Alta de temas y preguntas	No incluido	Cubierto
Validacion de 10 puntos por tema	No incluido	Cubierto
Publicacion de examenes	No incluido	Cubierto
Bloqueo de edicion post-publicacion	No incluido	Cubierto
Inicio y entrega de examen	No incluido	Avance parcial cubierto

7. Riesgos detectados y pendientes

Riesgo / pendiente	Impacto	Propuesta
No hay medicion automatica de cobertura con JaCoCo	No se puede informar porcentaje de lineas/ramas con evidencia numerica	Agregar plugin JaCoCo y umbral minimo por paquete.
No hay tests unitarios de frontend	La logica visual del panel de profesor queda validada solo manualmente	Agregar React Testing Library para flujos principales.
<code>ApplicationTests</code> levanta contexto con H2 file	La prueba es mas lenta y puede depender del entorno	Configurar perfil <code>test</code> con H2 en memoria aislado.
Suite de bugs conocidos corre separada	Es util como evidencia, pero no forma parte de la suite verde	Mantenerla documentada como suite de deteccion/regresion negativa.

8. Conclusion

Este informe unifica la estrategia y el avance de caja blanca de la entrega actual. El foco principal corresponde a Sprint 2: gestion de examenes por profesor, validaciones previas a la publicacion y restricciones de edicion segun estado. Dentro de la misma suite se incluye tambien un avance parcial del flujo posterior previsto para Sprint 3, cubriendo inicio, guardado y entrega de examenes.

La suite ejecuta 55 pruebas automatizadas con JUnit 5 + Mockito: 13 directamente asociadas a `ExamService`, 4 al avance de `ExamSubmissionService`, 37 de regresion de Sprint 1 y 1 smoke test de contexto Spring. La estrategia sigue el criterio definido desde Sprint 1: pruebas unitarias aisladas, derivadas de la estructura interna del codigo, con foco en ramas, estados y validaciones de negocio.